

DUMPSTER FIRE

Tomo 3

Auditoría: deudas y mejoras

Diferencias con la documentación, deuda técnica, riesgos de release y prioridades

Documentación técnica interna · uso del equipo de desarrollo

Estado: alpha · 23-09-2026

Base de código: rama **main**, commit **53ef237** · Unity 6000.3.13f1 · URP 17.3

Contenido

Resultado de la revisión del 23-09-2026 sobre `main @ 53ef237`. El capítulo 1 es la lectura recomendada para la reunión de equipo: prioridades y quick wins. Los capítulos 3 a 5 son el detalle de cada auditoría, en hoja apaisada, con evidencia `archivo:línea`, impacto, propuesta y esfuerzo (S = horas, M = días, L = semanas). Los IDs `E1-#` remiten al capítulo 2; `D-##` a los tomos 1 y 2.

PARTE 1 · RESUMEN

1	Deudas y mejoras: resumen consolidado	4
---	---------------------------------------	---

PARTE 2 · DIFERENCIAS CON LA DOCUMENTACIÓN ALPHA

2	Diferencias entre docs/ y el proyecto	10
---	---------------------------------------	----

PARTE 3 · DETALLE DE AUDITORÍAS

3	Deuda técnica y mejoras: gameplay	13
4	Deuda técnica y mejoras: sistemas	18
5	Deuda técnica a nivel proyecto y preparación de release	25

PARTE 1

Resumen

1 Deudas y mejoras: resumen consolidado

Base: `main` @ 53ef237. Fuentes:

- `etapa2/deuda-gameplay.md` — 19 hallazgos (G-01...G-19): armas, enemigos, spawning, overhear, daño.
- `etapa2/deuda-sistemas.md` — 26 hallazgos (S-01...S-26): economía, meta, XP, jugador, UI, settings, audio, game feel.
- `etapa2/deuda-proyecto.md` — 21 hallazgos (P-01...P-21): repo, build, release, paquetes, assets, tests, proceso.
- Secciones "Deuda" de los 22 docs de `sistemas/` — lo que no estaba en las auditorías se lista abajo como D-01...D-30.

Total: ~96 hallazgos. Severidad: Alta / Media / Baja. Esfuerzo: S (horas), M (días), L (semanas).

1. Prioridad 1 — rompe el balance, pierde datos o expone el release

#	Tema	Hallazgo	Ref.	Esf.
1	Balance de armas	El CSV de armas nunca se importa: <code>WeaponStatsParser</code> busca "Basic"/"Total" en columnas invertidas. Antes de salir vacía <code>BalanceStats</code> y aplana <code>LevelData</code> a 1.0, y <code>EconomyBootstrap</code> lo corre en cada Play sobre los assets reales. Resultado: los niveles 1–5 de las armas no suben daño, y <code>BaseDamage</code> no coincide con el CSV ni con el snapshot. Hay dos herramientas que escriben <code>WeaponData</code> y gana la última.	D-01, S-10	M
2	Economía	Scavenging base 50 con fórmula $\text{chance} * (1 + S) \rightarrow$ drop de material al 100 % siempre; <code>_dropChance</code> y el stat no hacen nada. <code>DoubleDrop</code> es binario. Hay 4 fórmulas distintas.	S-04, E1-C	S
3	Combate	El powerup <code>ExtraDamage</code> suma 50–100 a <code>CriticalChance</code> (escala 0–1) $\rightarrow$ 100 % de crítico durante 15 s. <code>ExtraScavenging</code> tiene el mismo error de escala.	E1-9, D-12	S
4	Guardado	Guardado síncrono de todo el save en cada kill y cada pickup; escritura no atómica, sin backup; un save corrupto se pisa con uno vacío en el primer kill.	S-01, S-02	S–M
5	Release	Debug activo sin guardas en <code>GameplayScene</code> : vida infinita, 999 materiales, cambio de velocidad y Overheat manual. Hay 3 escenas de test en Build Settings. Player Settings siguen con valores de plantilla (<code>Dumpster Fire</code> , <code>urp-blank</code>), y ese nombre define la ruta del save.	P-01, P-02, P-03	S
6	Softlock	El boss no tiene red de seguridad: si queda fuera de juego sin morir, el Overheat no termina nunca.	G-03	M
7	Loop	El boost de la fase intermedia y de salida solo lo lee <code>EnemyFollow</code> , que usan los bosses. El swarm usa <code>SimpleFollow</code> y no acelera. El flag estático no se resetea al reintentar.	G-01, G-02	S
8	Pausa	<code>Time.timeScale</code> no tiene dueño. El hit-stop, <code>DebugUI</code> (P, y Q/E serializados como teclas de velocidad) y los menús lo pisan, así que el juego corre detrás de la pausa o del level-up.	S-06, D-27	M
9	Meta	"Survival adept" se regala al arrancar (<code>ResetRunScratch</code> sin llamadas). Salir desde la pausa pierde el scrap.	S-03, S-08	S
10	Settings	El volumen de SFX al 100 % (o de música al 45 %) vuelve a 20 % en cada arranque, porque la migración legacy no tiene marca de "ya migrado".	D-02	S
11	Repo	No hay LFS ni <code>.gitattributes</code> . Hay un <code>.rar</code> de 58 MB en el historial, que es la mitad del repo. <code>docs/</code> no está versionado y no hay README.	P-04, P-05, P-08	S–M

2. Prioridad 2 — diseño y contenido que no se juega como está pensado

- Las variantes (Hellfire, Bomber, Shocker) nunca salen del orbital. Shocker no aparece en ningún lado. `ExtraEliteChance` no tiene efecto (E1-6).

- El multi-boss está configurado para un ciclo impar y nunca ocurre (G-04). La vida del boss es fija en 1500 y la oleada de elites es siempre 3+3+3, sin escalar con dificultad ni ciclos (G-05).
- Las meta-mejoras se aplican dos veces (base+sumas y cada tirada), y los topes están repetidos en 4 archivos (S-11). La meta de crítico multiplica una base 0, así que casi no hace nada (D-13).
- Los logros BossHunter y RustyMarathoner prometen ítems que no existen. Path B se puede comprar sin hacer su challenge (D-14). Los logros `WeaponLevelReached` no se pueden conseguir (S-18).
- `AbilityCooldownReduction` llega a ~1.09 en nivel 36, con clamp en 0.95, y la habilidad queda al 5 % de su cooldown (D-15).
- El cooldown del ciclo manual nunca corre, así que con un arma el manual es infinito. El cooldown de Q solo avanza en manual (D-03).
- Bugs por arma (D-04):
- Rutas del mortero cruzadas respecto del CSV.
- Atomic sharpness multiplica el daño dos veces.
- Head Hunter automático dispara cada 10 s.
- El lanzallamas tiene knockback 0.
- El burn del lanzallamas cura por lifesteal (D-05). El burn al jugador ignora el escudo y la invulnerabilidad (S-09).
- Tinker cobra los materiales antes de verificar que queden armas (D-06).
- La puerta tiene radio 20 e ignora Y, así que se activa desde otro piso (D-07).
- Movimiento (D-08):
- Sin coyote time ni jump buffer.
- El slide solo se alcanza con dash.
- El suelo es "Everything" (los enemigos recargan saltos).
- El shake de cámara tuerce la dirección de movimiento.
- Audio (D-09):
- El SFX de disparo no suena nunca.
- Los clips de hit, muerte y capa de Overheat están vacíos.
- No hay mixer y la música no se pausa.
- UI: los títulos de la carta de level-up se ignoran, y hay idiomas mezclados (S-12, D-10). El crafting no se cierra con Escape (D-11).

3. Prioridad 3 — rendimiento

- `DebugMonitor` hace `Debug.Log` cada frame de disparo continuo (G-06). Hay 121 `Debug.Log` en runtime, 4 por cada slide (P-12).
- El lanzallamas asigna mesh arrays por frame (G-07). `WeaponRadialDamage` hace `SyncTransforms`, no usa layer mask y tiene una dedup $O(n^2)$ (G-08).
- `PlayerHealth` durante los i-frames: $O((P-E)^2)$ por frame (S-05).
- `LevelExitHud` y `WorldPickup` asignan memoria y hacen `GetComponent` por frame (S-14, S-15). `MaterialDrop` ignora `PickupRange`.
- Pools:
- Los topes de `EnemyTimedAreaPool` y `ExplosionRadiusVfxPool` no funcionan (D-16).
- Pasado el pool de 256, se instancia sin dormancia (D-17).
- `OrbitalSpawner._spawned` crece sin límite (G-09).
- Hay 64 enemigos legacy precargados que no se usan (G-11).
- El Stalker pierde un material por cada escupitajo (G-10). Los enemigos skineados usan `AlwaysAnimate` fuera de cámara (D-18).
- Feedback de combate (D-19):
- Posible doble reacción por golpe.
- Allocs en cada muerte.

- Medición de GC en cada frame en release.

4. Prioridad 4 — arquitectura, tests y proceso

- No hay asmdefs: el código de testing entra al build y está acoplado a producción (G-12, P-09).
- Hay 17 clases de más de 800 líneas. `AutomaticCannonWeapon` tiene 1850 y `ObjectivesMenuUI` 1317 (G-13, S-16).
- El input está fijo en código: sin gamepad y sin remapeo. El asset de acciones contradice el código (S-13, D-08).
- No hay localización: ~290 textos en código, con español e inglés mezclados (S-12, G-19).
- La accesibilidad está repartida en dos almacenes: el título y la pausa escriben flags distintos (S-07, D-20).
- 840 tests, todos `EditMode`. Sin `PlayMode` ni CI. Sin tests en overhear, bosses, spawners, ruleta, scavenging ni craqueo (P-09, P-10, P-11).
- Código muerto:
 - `UIManager`, `SurvivorHud`, `UpgradeManager` y `WeaponLevelUpHandler`.
 - `GameplayHud.prefab` V1, con un builder que apunta a V1 (D-21).
 - `SwarmSpawner`, campos de timer de Overheat, `Sandbox_*` huérfanos y `xPPool` (G-15, S-17).
- La pausa no está en el prefab del HUD, sino como override por escena (D-22). Las salidas desde gameplay no usan la transición de escena (D-23).
- Tres relojes de run distintos; la fórmula de scrap con números mágicos (G-17).
- Repo:
 - Restos de la plantilla URP (~75 MB).
 - Carpetas `Art` y `Arte` duplicadas.
 - BGM duplicada en `.ogg` y `.m4a`.
 - 20 ramas, mergeadas o abandonadas.
 - Commits "placeholder".
 - Churn de TMP (P-06, P-07, P-13, P-14, P-15, P-19).
 - Paquetes experimentales o sin uso. Standalone en Mono, sin vSync ni límite de FPS (P-16, P-17).
- Escena (D-24):
 - Iluminación sin luz direccional, pero con sombras de main light reservadas.
 - `EnemyPro` suelto en la raíz.
 - Nombres de plantilla (`SampleSceneProfile`).
- El override de la escena deja los meshes del rear threat en None. El test de authoring debería fallar (D-25).

5. Hallazgos que vienen de los docs de sistemas (D-xx)

ID	Sev.	Hallazgo	Doc
D-01	Alta	Parser del CSV de armas invertido: vacía <code>BalanceStats</code> y aplana <code>LevelData</code> en cada Play. Hay bugs latentes para cuando se arregle (:203 costo ← "Ability damage", :289).	20, 30, 31
D-02	Alta	Migración de volumen sin marca: SFX 100 % o música 45 % → 20 % en cada arranque.	13
D-03	Media	Cooldown manual muerto; cooldown de habilidad solo en manual.	30
D-04	Media	Mortero con paths cruzados; Atomic con daño ×2; Head Hunter cada 10 s; lanzallamas knockback 0 y ruta A con hasta 64 charcos.	31
D-05	Media	El burn (DoT) cura con lifesteal. El crédito de arma se anota aunque el golpe sea rechazado.	10
D-06	Media	Tinker cobra antes de verificar candidatos. El mensaje "+50 %" no coincide con los costos reales (+60/+47/+50).	20

ID	Sev.	Hallazgo	Doc
D-07	Media	Puerta con radio 20 y 20 s en escena (3/5 en prefab) y chequeo sin Y.	52
D-08	Media	Movimiento: sin coyote time ni buffer, slide inalcanzable corriendo, crouch sin efecto, <code>_groundMask</code> = Everything, shake en la dirección, fricción que invierte el signo.	40
D-09	Media	Audio: SFX de disparo nunca suena, clips vacíos, sin mixer ni pausa de audio, <code>AudioManager.Instance</code> sin guarda.	14
D-10	Baja	<code>LevelUpChoiceUI</code> ignora <code>title</code> ; textos en inglés fijos.	45
D-11	Baja	El crafting no se cierra con Escape.	45
D-12	Media	ExtraScavenging en escala 0–100 → doble drop garantizado. Nuke sin crítico ni multiplicadores y con colliders múltiples. Powerups como esferas en build.	21
D-13	Baja	Meta de crítico sobre base 0. <code>MaxHealth</code> y la vida se desincronizan. Los modificadores de level-up con fuente null.	41
D-14	Media	Logros que prometen ítems inexistentes; Path B comprable sin challenge.	22
D-15	Media	<code>AbilityCooldownReduction</code> ~1.09 en nivel 36 (clamp 0.95). <code>JumpHeight</code> y <code>DashSpeed</code> con montos por nivel despreciables.	23, 41
D-16	Media	Topes de <code>EnemyTimedAreaPool</code> y <code>ExplosionRadiusVfxPool</code> cuentan solo los inactivos → crecen sin límite.	51, 30
D-17	Media	Pool agotado → <code>Instantiate</code> sin dormancia ni drops meta. Los dormidos cuentan para el tope de 300.	51
D-18	Baja	Enemigos skineados con <code>AlwaysAnimate</code> y <code>updateWhenOffscreen</code> . Chaser y Drone en fase.	42
D-19	Media	Hit-stop de Blade nunca aplicado; doble reacción por golpe; flash de renderers ocultos; <code>ReducedMotion</code> anula empuje y squash; GC en <code>CombatTextDirector.Tick</code> .	43
D-20	Media	Reduced motion con dos dueños. <code>ImportantOnly</code> no se puede elegir. Hit-stop y calidad solo en el sandbox.	13, 43
D-21	Baja	<code>GameplayHudPrefabBuilder</code> reescribe V1, que ninguna escena usa.	45
D-22	Media	<code>PauseRoot</code> como override de escena: un HUD V2 nuevo queda sin pausa.	45
D-23	Baja	Retry y Quit sin transición. <code>GameplayScene</code> arrancada en el editor no crea <code>UserSettingsService</code> .	12
D-24	Baja	Escena: sin luz direccional, <code>EnemyPro</code> suelto, nombres de plantilla, trigger de niebla redundante.	52
D-25	Baja	Override de los meshes del rear threat a None; el test de authoring debería fallar. Meshes regenerados por frame.	44
D-26	Baja	Cámara: <code>_minimumDistanceFromLookPoint</code> no se lee; la retícula no muestra el punto real con aim assist; aim resuelto 2 veces por frame.	11
D-27	Media	<code>DebugUI</code> en la escena: las teclas de velocidad serializadas son Q y E (habilidad e interactuar).	53

ID	Sev.	Hallazgo	Doc
D-28	Baja	Firepoints: ClearWeapons destruye VFX pooleados y pierde slots; lock-on de cohete colgado; aim de wearables muerto.	32
D-29	Baja	Elites con drops de la familia base. Comentario de BomberDroneBehavior desactualizado.	50
D-30	Baja	BalanceTestingSceneBuilder rehabilita test_balance en Build Settings cada vez que se corre.	53

6. Quick wins sugeridos (≤ 1 día en total, sin rediseño)

1. Guardas `#if UNITY_EDITOR || DEVELOPMENT_BUILD` en las 6 herramientas de debug. Sacar las escenas de test del build (P-01, P-02).
2. `ResetRunScratch()` en `GameManager.Awake` (S-03).
3. Save atómico con `.tmp + .bak`, y guardar con debounce en vez de por kill (S-02, S-01).
4. Escala del powerup de crítico, y una sola fórmula de Scavenging (E1-9, S-04). Requiere re-testear el balance.
5. Marca de "migrado" en settings de audio (D-02).
6. Resetear el boost estático y aplicarlo en `SimpleFollow` (G-01, G-02).
7. `_multiBossOverheatCycle` a un ciclo par. Escalar la vida del boss (G-04, G-05).
8. Apagar `DebugMonitor` y borrar los logs de slide (G-06, P-12).
9. Quitar `SwarmEnemyPool` de la escena (G-11).
10. `.gitignore` para `*.rar`, `*.zip` y `*.7z`, `.gitattributes` para EOL, commitar `docs/` y crear el README (P-04, P-05, P-08).

El arreglo del parser de armas (D-01) no es un quick win, porque cambia el balance de golpe: primero hay que decidir si la fuente de verdad son el CSV, el snapshot o los assets.

PARTE 2

Diferencias con la documentación alpha

2 Diferencias entre docs/ y el proyecto

Base: `main @ 53ef237`. Revisión de los 8 `.md` de `docs/` contra código, escenas, prefabs, assets y git. ~120 afirmaciones verificadas OK; las diferencias se listan abajo.

Decisión del usuario: las `.docx` de `referencia-codigo/` y carpetas históricas (`docs/old/`, `docs/21-7...`, `docs/New/`) se ignoran; no son necesarias para esta documentación.

A. Referencias a archivos inexistentes (ignoradas por decisión)

1. `docs/old/`, `docs/21-7` última documentación entregada/, `docs/New/`, `referencia-codigo/` y los 8 `.docx` `DumpsterFire-*`: no están en el repo ni en el historial. `docs/` no está versionado.
2. Los docs de diseño viejos estaban en `docs/design docs/` (borrados en `bdbf89d`, 20-09), que incluía también `UI Design Document.docx`.
3. La escena de menú se llama `TitleScreen`, no `Title`.

B. Valores / comportamientos distintos

#	Doc	Dice	Realidad (evidencia)
4	03	Bosses <code>Boss / Boss_2</code> alternan; Stalker no se usa	<code>GameplayScene.unity:32800-32801</code> : <code>_bossPrefab</code> = Stalker (ciclos 2, 6...), <code>_secondBossPrefab</code> = Destroyer_Boss (4, 8...). <code>Boss/Boss_2</code> no se usan.
5	03, 07	<code>ZoneSpawner</code> sin instancias en la escena	2 instancias activas con <code>_rearmOnOverheat</code> : <code>ZoneSpawner_Slime</code> → Hellfire (:27778, pos -259.7, 11.1, -179.5) y <code>ZoneSpawner_Drone</code> → Bomber (:27827, pos -29.7, 10.2, 73.3).
6	03	Variantes salen del orbital con +4 cada 120 s	<code>EnemySpawnRoulette.cs:198</code> descarta <code>BaseWeight <= 0</code> antes del bonus; variantes tienen 0 (<code>DefaultEnemySpawnRoulette.asset:33,38,43</code>). Nunca salen del orbital; +4 y <code>ApplyExtraEliteChance</code> sin efecto. Shocker no aparece en ningún lado.
7	02	Overheat permanente con barra al 100 %	<code>OverheatManager.cs:126</code> <code>EnterPermanentOverheat</code> solo corta el decay; barra queda en el residual y sube por kills.
8	05	XP común 4 / raro 12	<code>MaterialCatalog.cs:54-55</code> : 1 / 5.
9	05	<code>CriticalChance</code> suma ~1.0 por level-up	Corregido en <code>dd551fe</code> (Balance 0.3.2): <code>LevelUpgradeBaseAmount 0.01</code> . Sigue el bug del powerup: <code>TemporaryPowerupController.cs:109</code> suma <code>Lerp(50,100)</code> → crítico 100 % (clamp en <code>WeaponDamageResolver.cs:414</code>).
10	04	Puerta: carga 5 s, radio 3	Defaults del componente; escena <code>CompactorExitDoor</code> override 20 s / radio 20 (<code>GameplayScene.unity:12892-12897</code>).
11	04	Flecha guía a crafting durante los primeros 20 s	Aparece a los 20 s y dura 5 s o hasta interactuar (<code>GuideArrowController.cs:19-22, 58-72</code>).
12	05	Advanced Tinkering: elegir 1 de 2 paths	<code>WeaponCraftingService.cs:114-186</code> : 1 path al azar; Path B requiere desbloqueo meta; rechazar una vez cuesta +50 % y garantiza el alternativo.
13	04	Heat decae en pausa (unscaled)	<code>HeatManager.cs:282-291</code> : unscaled por hit-stop, pero el decay se corta con <code>GameplayPause.IsUiPaused</code> .
14	06	<code>DebugInfiniteHealth</code> sin tecla; F3 = <code>DebugUI</code>	Numpad 0 (<code>DebugInfiniteHealth.cs:35</code>). F3 también en <code>QaCoreLoopMenu.cs:75</code> ; F1 en <code>QaPanels.cs:7</code> sin documentar.
15	07	<code>WeaponLevelUpHandler</code> huérfano	En <code>player.prefab</code> , habilitado, pool de 5 armas; <code>LevelUpOrchestrator.cs:24</code> tiene la referencia pero no lo llama (63-73).

#	Doc	Dice	Realidad (evidencia)
16	05	Script	Clase <code>MaterialUsageBalanceSO</code> ; el asset sí se llama <code>MaterialUsageBalance.asset</code> . <code>MaterialUsageBalance</code>
17	07	Balance entre 20-09 y 21-09	El único commit del 20-09 es <code>bdbf89d</code> (borrado de docs); balance es del 21-09.
18	02	Escala de intervalo por ciclo "se multiplica"	Es lineal: <code>max(piso, 1 - paso·n)</code> (<code>HeatManager.cs:204</code>).

C. Presente en el proyecto y ausente en docs

- **Riesgo de release:** en `GameplayScene` activos sin guarda de compilación: `DebugUI` (F3, pausa P, velocidad Numpad $\pm$), `DebugCrafting` (999 materiales), `DebugInfiniteHealth` (Numpad 0), `EnemyPoolProfilerHud`, `BalanceTuningHub` (Overheat manual). Build Settings incluye 3 escenas de test: `WeaponTestingSandbox`, `enemiesTesting`, `test_balance`.
- Level-up: 5 a 20 tiradas de stats según nivel (`PlayerStatsLevelUpHandler.GetUpgradeCountForLevel`); meta aplica `GetMetaStatGrowthMultiplier` a cada tirada.
- Scrap de fin de run: segundos/10 + 25 por boss + materiales sobrantes (raros $\times 5$) en `GameManager.CalculateScrapEarned`; no se muestra en la pantalla final.
- Scavenging inconsistente: `EnemyMaterialDrop.cs:29` usa `chance*(1+S)`; `PlayerStatMath.cs:73` usa `S/100`.
- `SpecMetaBootstrap` registra 13+ challenges por código; en `Resources/Meta/Achievements` hay solo 2 assets (`BossHunter`, `RustyMarathoner`). Agrega `TemporaryPowerupController` y `MetaProgressionApplier` al jugador.
- Botón DEV max upgrades también da 9999 de scrap.
- Al cerrar un Overheat, la capacidad sube a 168 con el heat en 120: el boost $\times 2$ de fase intermedia se reenciende ~ 1.7 s durante el decay (que es también toda la pausa de spawn).
- Fallbacks de `HeatManager` en la escena (100/100, $\times 1.5$, 2/kill, decay 12; ciclos 0.1/0.3) distintos del script y del perfil; solo corren sin perfil.
- Contadores de ciclo separados en `BossManager`, `OverheatEliteWaveSpawner` y `HeatManager`; `EnterPermanentOverheat` dispara `OnOverheatStarted` y suma ciclo. Elites cierran con `OverheatEndReason.BossDefeated`; `TimeExpired` sin uso.
- `EnemyPoolRegistry.EnsureExists` sale temprano si ya existe y no crea pools de apoyo.
- `UpgradeManager` legacy sin atributo `[Obsolete]`.
- `53ef237` además de movimiento (5 $\rightarrow$ 6.8, salto 2 $\rightarrow$ 3) sube `_baseMoveAcceleration` a 75 y la gravedad de -9.81 a -18.
- Sistemas sin documentar: ver `docs/_trabajo/sistemas/`.

PARTE 3

Detalle de auditorías

3 Deuda técnica y mejoras: gameplay

Base: main @ 53ef237. Auditoría de solo lectura de Assets/Scripts/Weapon, Enemy, Spawning, Overheat, Damage, GameManager.cs y DifficultyManager.cs (~50 k líneas). Los hallazgos ya documentados en etapa1-diferencias.md se citan como E1-# (o E1-C para la sección C) y no se volvieron a investigar.

Contexto verificado:

- ProjectSettings/EditorSettings.asset:27-28: Enter Play Mode Options activado con valor 0, así que en el editor sí hay domain reload y scene reload. El estado estático sobrevive solo al reintentar dentro del mismo proceso (RunEndScreenUI.cs:142 → SceneManager.LoadScene), o sea en build y en "Reintentar".
- No hay .asmdef en Assets/Scripts: Weapon/Testing (sin #if UNITY_EDITOR) entra en el build.
- Marcadores de deuda: 1 TODO (EnemyProjectile.cs:9, y está desactualizado). No hay FIXME ni HACK. Hay 99 llamadas a FindAnyObjectByType / FindObjectsByType en código runtime (sin contar Editor ni Testing), casi todas en Awake / OnEnable.
- Archivos de más de 800 líneas: WeaponSandboxDebugUI 1940 (Testing), AutomaticCannonWeapon 1850, PauseMenuUI 1353, Projectile 1258, MortarShellImpact 1142, StatAttributionPanel 994, RocketLauncherWeapon 934, RotatingBladeWeapon 926, FlamethrowerStreamVfx 925, ReticleHud 918, FlamethrowerWeapon 876, RotatingBladeVfx 870, GameFeelFoundationAssetBuilder 866 (Editor), WeaponTestingSandboxManager 819 (Testing).

Hallazgos

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
G-01	Alta	Bug	El estático OverheatSwarmBoost.s_intensityActive no se resetea al recargar la escena. Si la run termina en la fase intermedia (barra entre 80 y 100 %), la próxima empieza con el boost x2 encendido. HeatManager arranca con _intermediateBoostActive=false y SyncIntermediateSwarmBoost sale temprano porque "no cambió", así que nunca lo apaga. OverheatManager.OnDisable solo lo limpia si estaba en Overheat.	Overheat/OverheatSwarmBoost.cs:10, 37; Overheat/HeatManager.cs:73,387-395; Overheat/OverheatManager.cs:92-93; Weapon/UI/RunEndScreenUI.cs:142	La run siguiente empieza con los enemigos con EnemyFollow (bosses) a doble velocidad hasta que el heat vuelva a cruzar el 80 %. Solo pasa en build o al reintentar.	Agregar un [RuntimeInitializeOnLoadMethod] y un ResetAll() llamado desde HeatManager.OnEnable / OnDisable, o forzar SetIntensity(IsInIntermediatePhase) en OnEnable.	S
G-02	Alta	Diseño	El boost de velocidad de la fase intermedia (x2) y el de la exit pressure (x2 a x4) solo se leen en EnemyFollow. Los tres prefabs del orbital (EnemyPro, Chaser, Drone) se mueven con SimpleFollow, que no los aplica, y tienen EnemyFollow deshabilitado. Donde sí aplica es en los bosses (Destroyer_Boss tiene EnemyFollow activo), justo al revés de lo que dice el doc ("not the boss").	Enemy/EnemyFollow.cs:183-184; Enemy/SimpleFollow.cs:134-137; Prefabs/Chaser.prefab:83 (EnemyFollow m_Enabled: 0); DefaultEnemySpawnRoulette.asset:17,22,27; Overheat/OverheatSwarmBoost.cs:6	La mecánica de la "fase intensa" no existe para el swarm real. Si el boss sigue vivo cuando se activa la exit pressure, se mueve 2 a 4 veces más rápido.	Mover el multiplicador a un servicio común (p. ej. EnemyMovementSteering) que usen SimpleFollow y EnemyFollow, y excluir de forma explícita a los bosses.	S

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
G-03	Alta	Bug / Diseño	Softlock posible: el Overheat ya no tiene timer y el de los bosses solo termina con <code>OnDied</code> . <code>BossManager</code> no tiene la red de seguridad (<code>EliteObjectiveMarker</code>) que sí tienen las elites. Si el boss queda fuera de juego sin morir, <code>_activeBosses</code> nunca se vacía. Pasa si se destruye o desactiva por otra vía, o si queda inalcanzable porque el fallback de spawn "sin snap a suelo" lo pone a la altura del jugador sobre el vacío, a 35 u de distancia.	<code>Enemy/BossManager.cs:224-231,254-262,316-335</code> ; <code>Spawning/OverheatEliteWaveSpawner.cs:350-351</code> (la red que falta en bosses); <code>GameplayScene.unity:32804</code> (<code>_spawnDistance: 35</code>)	La run queda en Overheat para siempre: sin nuevos ciclos, sin bosses, sin llaves por ciclo. No existe kill-plane en el proyecto.	Reusar <code>EliteObjectiveMarker.Bind</code> en bosses (<code>OnDisable/OnDestroy</code> → <code>untrack</code>), poner un timeout de seguridad o un teleport cerca del jugador si está lejos o bajo el suelo, y reintentar la colocación como hacen las elites (<code>_placementAttemptsPerElite</code>).	M
G-04	Media	Diseño / Config muerta	Multi-boss inalcanzable: <code>_multiBossOverheatCycle = 3</code> , pero con <code>_spawnOnlyOnEvenCycles = true</code> los bosses solo salen en ciclos pares. Además, el tooltip todavía habla de <code>Boss_2</code> (ver E1-4).	<code>Enemy/BossManager.cs:19,22-35,155,290-295</code> ; <code>GameplayScene.unity:32802,32805</code>	Nunca aparecen 2 bosses a la vez. El contenido configurado no se juega.	Cambiar a ciclo 4 o 6 en la escena, o validar en <code>onValidate</code> que el ciclo sea par cuando <code>_spawnOnlyOnEvenCycles</code> está activo.	S
G-05	Media	Diseño	La vida del boss es fija: <code>ApplyConfiguredMaxHealth(1500)</code> pisa <code>_prefabMaxHealth</code> y no pasa ni por <code>DifficultyManager</code> ni por <code>GetCompletedCycleHealthScale</code> . Las elites sí escalan. La oleada de elites también es fija: 3+3+3 en todos los ciclos impares.	<code>Enemy/BossManager.cs:237</code> ; <code>Enemy/EnemyHealth.cs:35-40</code> ; <code>DifficultyManager.cs:168-178</code> ; <code>GameplayScene.unity:32803,27884-27889</code>	Hueco de balance: el boss del ciclo 8 cae igual de rápido que el del ciclo 2 contra un jugador mucho más fuerte, y el objetivo de Overheat se trivializa en runs largas.	Multiplicar <code>_bossMaxHealth</code> por <code>DifficultyManager.GetEnemyHealthMultiplier()</code> * <code>CompletedCycleHealthScale</code> (o sacarlo del <code>SpawnBalanceProfile</code>) y escalar <code>Count</code> de elites por ciclo.	S
G-06	Media	Rendimiento	<code>DebugMonitor</code> está habilitado en <code>player.prefab</code> con <code>_logStateChanges: 1</code> . Llama a <code>Debug.Log</code> con interpolación cada vez que baja la munición del arma manual, y en armas continuas como el lanzallamas eso es cada frame.	<code>Weapon/DebugMonitor.cs:38-48</code> ; <code>Prefabs/player.prefab:811-818</code>	GC y stack traces en cada frame de disparo, más log spam en el build.	Desactivar el componente o poner <code>_logStateChanges: 0</code> en el prefab, y envolver la clase en <code>#if UNITY_EDITOR DEVELOPMENT_BUILD</code> .	S
G-07	Media	Rendimiento	El lanzallamas manual reconstruye el mesh cada frame asignando arrays nuevos: <code>points</code> y <code>halfWidths</code> en <code>ShowHose</code> , y <code>vertices/colors/triangles</code> en <code>BuildFlameBillows / BuildTubeMesh</code> . <code>ShowStream</code> se llama cada frame mientras se dispara.	<code>Weapon/Types/FlamethrowerWeapon.cs:546-561</code> ; <code>Weapon/Projectiles/FlamethrowerStreamVfx.cs:224-225,273-274,487-491,651-655,716-719</code>	Varios KB de basura por frame durante el disparo sostenido, con picos de GC en la pelea más densa.	Buffers de tamaño <code>_maximumSegments</code> cacheados en el componente, <code>mesh.SetVertices(List/NativeArray, 0, n)</code> y <code>MarkDynamic()</code> .	M
G-08	Media	Rendimiento	<code>WeaponRadialDamage.Apply</code> llama a <code>Physics.SyncTransforms()</code> en cada explosión, usa <code>OverlapSphereNonAlloc</code> sin layer mask (también golpea terreno y props) y deduplica con <code>List.Contains</code> ($O(n^2)$). Hay dos overloads <code>Apply</code> casi idénticos.	<code>Weapon/Projectiles/WeaponRadialDamage.cs:35,45,102,156-164</code>	Con 300 enemigos y mortero, cohetes o C4, el costo por explosión crece mucho y los buffers se saturan con geometría.	Pasar una <code>LayerMask</code> de enemigos, usar <code>HashSet<IDamageable></code> , quitar <code>SyncTransforms</code> (o dejarlo en <code>autoSyncTransforms</code> puntual) y unificar los overloads.	S

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
G-09	Media	Bug latente / Rendimiento	<code>OrbitalSpawner._spawned</code> crece sin límite: con pool las instancias nunca son <code>null</code> , <code>PruneSpawned</code> no las saca y la misma instancia se vuelve a agregar en cada reuso. <code>ActiveSpawnedCount</code> (QA) cuenta duplicados e inactivos. <code>ZoneSpawner</code> tiene el mismo patrón.	<code>Spawning/OrbitalSpawner.cs:82-91,257,289-296</code> ; <code>Spawning/ZoneSpawner.cs:141,153-177</code>	La lista llega a miles de entradas en una run larga, los readouts de QA mienten y <code>ClearSpawned</code> itera de más.	Sacar la instancia al despawnear (evento de <code>SwarmPooledEnemy</code>), o no rastrear las pooleadas y usar <code>EnemyRegistry.ActiveCount</code> .	S
G-10	Media	Rendimiento	El boss Stalker (GigaWorm) crea en cada escupitajo un <code>CreatePrimitive</code> más un <code>new Material(Shader.Find(...))</code> que nunca se destruye. Cada telegraph crea un <code>GameObject</code> con <code>LineRenderer</code> . Los misiles del Destroyer se instancian sin pool. El TODO de pooling en <code>EnemyProjectile</code> está desactualizado: <code>EnemyProjectilePool</code> ya existe.	<code>Enemy/Behaviors/CorrosiveSpitProjectile.cs:28-50</code> ; <code>Enemy/Behaviors/GigaWormBehavior.cs:247,354</code> ; <code>Enemy/Behaviors/AttackTelegraphVfx.cs:20-48</code> ; <code>Enemy/Behaviors/EnemySeekingMissile.cs:55-61</code> ; <code>Enemy/Behaviors/EnemyProjectile.cs:9</code>	Fuga de materiales durante toda la pelea contra el boss y <code>Shader.Find</code> en runtime (se rompe si el shader se stripea).	Prefab de escupitajo con material compartido, pasarlo por <code>EnemyProjectilePool/EnemyTimedAreaPool</code> , pool de telegraphs, y borrar el TODO.	M
G-11	Media	Código muerto / Rendimiento	Swarm legacy: <code>SwarmSpawner</code> está deshabilitado en la escena, pero <code>SwarmEnemyPool</code> está activo y en <code>Awake</code> precalienta 64 instancias de <code>Enemy.prefab</code> que nadie usa. <code>OverheatManager._swarmEnemyPool</code> se resuelve dos veces y no se usa nunca.	<code>GameplayScene.unity:25409</code> (<code>SwarmSpawner.m_Enabled: 0</code>), <code>:34234-34244</code> (<code>SwarmEnemyPool, _initialPoolSize: 64</code>); <code>Enemy/SwarmEnemyPool.cs:86</code> ; <code>Overheat/OverheatManager.cs:47-48,77-78,177-178</code> ; <code>Enemy/EnemyLifecycleCoordinator.cs:33</code>	64 enemigos instanciados en la carga (tiempo y memoria), más confusión sobre qué spawner es el real.	Quitar <code>SwarmSpawner/SwarmEnemyPool</code> de la escena y marcar las clases <code>[Obsolete]</code> , o borrarlas junto con las ramas legacy de <code>SwarmPooledEnemy</code> .	S
G-12	Media	Arquitectura	El código de sandbox y testing entra al build y está acoplado a clases de producción. No hay asmdefs.	<code>Weapon/UI/PauseMenuUI.cs:151</code> (<code>WeaponSandboxDebugUI</code>); <code>Weapon/UI/ReticleHud.cs:180</code> (<code>WeaponTestingSandboxManager</code>); <code>Weapon/Projectiles/Projectile.cs:1144</code> (<code>WeaponDummyEnemy</code>); <code>Weapon/Testing/*</code> sin <code>#if</code>	Unas 5 k líneas de herramientas de QA en el build y dependencias cruzadas que complican separar Runtime y Testing. Ver también E1-C (debug activo en escena).	Crear asmdefs <code>Game.Runtime</code> y <code>Game.Testing</code> , invertir la dependencia con interfaces (p. ej. <code>IManualWeaponOverride</code>) y compilar Testing solo en editor o development.	L
G-13	Media	Arquitectura	Clases dios: <code>AutomaticCannonWeapon</code> (1850), <code>PauseMenuUI</code> (1353), <code>Projectile</code> (1258), <code>MortarShellImpact</code> (1142), <code>StatAttributionPanel</code> (994) y otras 5 armas o VFX de más de 870 líneas. Mezclan lógica de disparo, tuning, VFX de fallback y debug.	Ver la lista en la intro	Alto costo de cambio y riesgo de regresión en cada ajuste de balance.	Partir por responsabilidad (targeting / fire logic / presentación), siguiendo lo que ya empezó <code>AutomaticCannonFireLogic.cs</code> .	L

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
G-14	Baja	Rendimiento	DifficultyManager.CurrentIntensity usa curve.keys[...], que copia el array de keyframes. Se llama 3 veces por enemigo spawnado (vida, velocidad, daño) más una por oleada. EnemySpawnRoulette.Roll hace un new List<> por tirada, y ApplySpawnModifiers hace GetComponent / AddComponent por spawn.	DifficultyManager.cs:123-125,173-189; Spawning/EnemySpawnRoulette.cs:186	GC constante en el loop de spawn (cientos de allocs por minuto).	Usar curve[curve.length-1].time, calcular la intensidad una vez por oleada y reusar el buffer del snapshot (o devolverlo solo en modo QA).	S
G-15	Baja	Código muerto	Código muerto confirmado: GameManager._bossKillsRequiredForVictory y _bossKills / BossKills (no se leen; se usa RunSessionStats); OverheatManager._overheatDuration, OverheatTimeRemaining, NormalizedOverheatTimeRemaining, ConfiguredOverheatDuration y el wrapper NotifyBossDefeatedEarly; HeatManager.ResetHeatProgressAndEscalation (sin llamadas); DifficultyManager._runStartTime (se escribe y no se lee); WeaponDamageApplier.PendingSourceWeaponId / SetPendingWeapon / ClearPendingWeapon (nadie los llama); OrbitalSpawner.OnDisable vacío; OverheatSwarmBoost.SpawnWaveMultiplier / IsIntensityActive; la rama TimeExpired de BossManager (E1-C).	GameManager.cs:26-27,30,35,85,159-165; Overheat/OverheatManager.cs:32-33,56-63,97-100; Overheat/HeatManager.cs:377-385; DifficultyManager.cs:48,84; Weapon/Projectiles/WeaponDamageApplier.cs:6,19,51-64; Spawning/OrbitalSpawner.cs:143-145; Overheat/OverheatSwarmBoost.cs:26,35; Enemy/BossManager.cs:343-344	Ruido y campos en el inspector que confunden a quien balancea.	Borrarlos, o marcarlos [Obsolete] y [HideInInspector] hasta limpiar la escena.	S
G-16	Baja	Deuda técnica	Lógica duplicada: GameManager.IsRareMaterial repite MaterialCatalog.GetCategory. Hay 4 clases que resuelven layer masks por string en Awake y cargan los mismos 11 parámetros de spawn en suelo. EnemyRegistry tiene 8 variantes TryGet*OnPlane* casi idénticas.	GameManager.cs:150,156-157 vs Economy/MaterialCatalog.cs:11-13,55; Enemy/BossManager.cs:40-69,114-119; Spawning/OrbitalSpawner.cs:58-77,111-116; Spawning/OverheatEliteWaveSpawner.cs:51-61,107-112; Spawning/ZoneSpawner.cs:70-75; Enemy/EnemyRegistry.cs:104-430	Un cambio de rareza o de colocación hay que replicarlo a mano, con riesgo de divergencia (ya pasó con Scavenging, E1-C).	Usar MaterialCatalog.GetXpValue / GetCategory, crear un GroundSpawnSettings (ScriptableObject o struct serializable) compartido y hacer que EnemyRegistry tenga un único método con filtros.	M
G-17	Baja	Deuda técnica	Hay tres fuentes de tiempo de run distintas: RunSessionStats usa Time.time - start, DifficultyManager usa timeSinceLevelLoad y OrbitalSpawner usa timeSinceLevelLoad - _runStartTime, reseteado en cada OnEnable. Además la fórmula de scrap tiene números mágicos (/10, ×25, ×5).	Enemy/RunSessionStats.cs:13,17; DifficultyManager.cs:103,115; Spawning/OrbitalSpawner.cs:131,213; GameManager.cs:144,150	Si se deshabilita o rehabilita el orbital (QA, hub de balance), la ruleta vuelve al minuto 0 mientras la dificultad sigue. Scrap sin balancear en datos. Ver E1-C (scrap no mostrado).	Un único RunClock y los parámetros de scrap en MaterialUsageBalances0 o en el perfil de balance.	S

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
G-18	Baja	Diseño	ZoneSpawner ignora el techo MaxActiveEnemies y no mira GameManager.IsPlaying. Se rearma en OnOverheatStarted, así que la emboscada puede dispararse en plena pelea contra el boss.	Spawning/ZoneSpawner.cs:83-88,99-143	Picos de enemigos por encima del cap y emboscadas encima del objetivo. Ver E1-5.	Chequear EnemyRegistry.ActiveCount y el estado del juego, y rearmar en OnOverheatFinished.	S
G-19	Baja	Deuda técnica	Los textos de UI están hardcodeados en español ("GAME OVER", "¡VICTORIA!", "Derrotá al boss", "Élites: x/y") mientras los logros se pasaron a inglés. OverheatObjectiveHud.Refresh hace un FindAnyObjectByType<LevelExitPressure> en cada evento.	GameManager.cs:77,95; Weapon/UI/OverheatObjectiveHud.cs:123,138-151	Idioma inconsistente y el trabajo de localización no tiene de dónde colgarse.	Tabla de strings o Localization, y cachear LevelExitPressure en ResolveRefs.	S
G-20	—	Ya conocidos (E1)	Del alcance y ya documentados: E1-4 (bosses reales Stalker/Destroyer, tooltip Boss_2); E1-6 (variantes con BaseWeight 0 descartadas, ApplyExtraEliteChance sin efecto: EnemySpawnRoulette.cs:198,215-269); E1-7 (overheat permanente no llena la barra); E1-9 (el powerup lleva el crítico al 100 %, clamp en WeaponDamageResolver.cs:414); E1-13 y E1-18 (decay y escala por ciclo); E1-15 (WeaponLevelUpHandler huérfano en player.prefab); E1-C (debug activo en escena: DebugUI, EnemyPoolProfilerHud; 3 contadores de ciclo separados en BossManager / OverheatEliteWaveSpawner / HeatManager; boost x2 reencendido ~1.7 s al cerrar Overheat; fallbacks de HeatManager distintos del perfil; EnemyPoolRegistry.EnsureExists sin pools de apoyo).	Ver etapa1-diferencias.md	—	Resolver junto con G-01/G-02 (boost), G-04/G-05 (bosses) y G-12 (debug en build).	—

Quick wins (esfuerzo ≤ S, alto valor)

- 1. **G-06:** poner `_logStateChanges: 0` o desactivar `DebugMonitor` en `player.prefab`. Es un cambio de un campo y saca un `Debug.Log` por frame.
- 2. **G-01:** resetear `OverheatSwarmBoost` (y ya que se toca, `ExitSpawnPressure`) al cargar la escena o en `HeatManager.OnEnable`.
- 3. **G-02:** aplicar `OverheatSwarmBoost.SpeedMultiplier` en `SimpleFollow` y excluir bosses. Con eso se juega la "fase intensa".
- 4. **G-04:** `_multiBossOverheatCycle` a un ciclo par (p. ej. 6) en `GameplayScene`, más un `OnValidate`.
- 5. **G-05:** escalar la vida del boss con dificultad y ciclos, en una línea en `BossManager.cs:237`.
- 6. **G-08:** layer mask de enemigos y `HashSet` en `WeaponRadialDamage`, y quitar `Physics.SyncTransforms()`.
- 7. **G-11:** quitar `SwarmEnemyPool / SwarmSpawner` de la escena (64 instancias menos en la carga) y el campo muerto de `OverheatManager`.
- 8. **G-09 / G-14:** purgar `_spawned` al despawnear y cambiar `curve.keys[...]` por `curve[i]`.

4 Deuda técnica y mejoras: sistemas

Base: main @ 53ef237. Auditoría de solo lectura de Assets/Scripts/{Economy, Balance, Meta, XP, Player, Powerups, UI, Settings, Audio, GameFeel, Level} y de los scripts raíz (SceneNavigation, TitleScreenController, GameplayPause, ThirdPersonCamera, PickupGroundFall, GameManager). Se tocó Weapon/UI solo donde hacía falta (código muerto, pausa, textos). Rutas relativas a Assets/Scripts/ salvo que se indique otra cosa.

Los hallazgos ya documentados en etapa1-diferencias.md que caen en este alcance se listan como E1-# (o E1-C para los de la sección C, que no tienen número) y no se volvieron a investigar a fondo.

Verificado sin problemas: suscripciones a eventos estáticos (PresentationAccessibilityRuntime.Changed, UserSettingsService.InstanceChanged, *.BecameAvailable, SceneManager.sceneLoaded) se desuscriben en todos los casos revisados; el input viejo (Input.GetKey*) solo aparece dentro de #else de ENABLE_INPUT_SYSTEM (el proyecto usa activeInputHandler: 1 = solo Input System nuevo); no hay LINQ en código runtime caliente; GameplayPause se resetea en SubsystemRegistration; RunSessionStats/RunCombatStats se resetean en GameManager.Awake.

Hallazgos

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
S-01	Alta	Persistencia	El save se escribe de forma síncrona y completa (JSON con pretty-print) en cada kill con arma atribuida (ReportWeaponKill → EvaluateAchievements + Save), otra vez por cada elite/boss y otra por cada pickup de material (ReportDropsLooted). Cada llamada también recorre todo el catálogo de logros con List.Find + lambdas.	Meta/SaveManager.cs:297-310, 312-326, 543-548; Meta/ChallengeProgressTracker.cs:113-127; Enemy/EnemyHealth.cs:168; Economy/MaterialPickupReceiver.cs:45	Decenas de escrituras a disco por segundo en hordas: tirones en el hilo principal, desgaste de disco y más chances de romper el archivo (ver S-02).	Separar "marcar sucio" de "persistir": guardar con debounce (p. ej. cada 5-10 s o al terminar la run, pausar o salir) y en OnApplicationQuit / OnApplicationPause. Evaluar logros solo de las condiciones que cambiaron.	M
S-02	Alta	Persistencia	Escritura no atómica sin backup: File.WriteAllText sobre el archivo final. Si falla la lectura (archivo truncado por crash o corte de luz a mitad de la escritura), Load avisa por log, arranca con un SaveData vacío y el primer save siguiente (el primer kill) pisa el archivo roto . No hay migración real: Sanitize solo sube Version al actual, y no se trata un Version mayor (downgrade).	Meta/SaveManager.cs:525-553; Meta/SaveData.cs:43-45, 66-69	Pérdida total e irre recuperable de meta-progresión (scrap, desbloques, logros). Con S-01, el riesgo de escritura a medias sube mucho.	Escribir a .tmp y hacer File.Replace con .bak. Si falla la lectura, probar el .bak, y si tampoco sirve, renombrar el archivo roto a .corrupt y no pisarlo. Agregar un paso de migración por versión (switch (Version)) y tratar Version > CurrentVersion.	S
S-03	Alta	Bug	El logro "Survival adept" (2 min sin daño) se desbloquea en el primer frame de la primera run: _lastPlayerDamageTime arranca en -999, y ResetRunScratch() (que lo reinicia) no tiene ninguna llamada . Con now - (-999) ≥ 120, el reporte se dispara enseguida. En runs siguientes también cuenta el tiempo pasado en el menú desde el último golpe. Además, FindAnyObjectByType<PlayerHealth>() corre en cada frame , también en la TitleScreen.	Meta/ChallengeProgressTracker.cs:13, 41, 48-56, 130-139 (ninguna llamada a ResetRunScratch en el repo)	Logro y desbloqueo (Shop_Core_ElectromagneticShield) regalados; el toast aparece al arrancar. Búsqueda global en cada frame.	Llamar a ResetRunScratch() al empezar la run (p. ej. en GameManager.Awake junto a RunSessionStats.Reset), inicializar _lastPlayerDamageTime con el inicio de la run y cachear PlayerHealth (suscribirse a su evento de daño en vez de hacer polling).	S

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
S-04	Alta	Bug	Unidades de Scavenging/DoubleDrop inconsistentes (amplía E1-C). Los assets definen Scavenging base 50 y DoubleDrop base -30 en puntos porcentuales. EnemyMaterialDrop usa $\text{chance} * (1 + S) = \times 51 \rightarrow$ 100 % de drop siempre , ignorando los <code>_dropChance</code> configurados (0.65-0.9). ShouldDoubleDrop usa <code>Clamp01(DoubleDrop) : 0 %</code> mientras sea menor que 0 y 100 % desde +1. El powerup ExtraScavenging suma +25..50 / +25..75 en esa misma escala. Hay una tercera fórmula en EnemyScrapDrop ($S/50$) y una cuarta en PlayerDropMath ($S/100$), que solo usa el testing controller.	Economy/EnemyMaterialDrop.cs:29 , 60 ; Powerups/EnemyScrapDrop.cs:39 ; Player/PlayerStats/PlayerStatMath.cs:68-87 ; Powerups/TemporaryPowerupController.cs:130-131 ; ScriptableObjects/PlayerSO/Stats/Scavenging.asset (BaseValue 50), DoubleDrop.asset (BaseValue -30); ScriptableObjects/Economy/Drops/*.asset (<code>_dropChance</code>)	La economía de materiales no responde al balance: la tabla de drops, el stat Scavenging y los ítems que lo suben no tienen efecto. DoubleDrop es binario.	Usar una sola función (<code>PlayerDropMath</code>) en <code>EnemyMaterialDrop</code> , <code>EnemyScrapDrop</code> y el powerup, y documentar la unidad (pp o fracción) en <code>StatDefinition</code> . Rebalancear <code>_dropChance</code> después del cambio.	S
E1-9	Alta	Bug	Powerup ExtraDamage suma <code>Lerp(50,100)</code> a <code>CriticalChance</code> (en escala 0-1) $\rightarrow$ 100 % de crítico.	Powerups/TemporaryPowerupController.cs:109	Ya documentado en etapa 1.	Sumar <code>Lerp(0.5,1)</code> o definir la unidad del stat.	S
S-05	Media	Rendimiento	Mientras el jugador está invulnerable (i-frames después de cada golpe y los 7.5 s del powerup), <code>PlayerHealth.Update</code> reconstruye en cada frame todos los pares jugador $\times$ enemigo: <code>GetComponentInChildren</code> , recolección de colliders de enemigos y búsquedas lineales con <code>ContainsIgnoredEnemyCollisionPair</code> y <code>List.Contains</code> . El costo es aproximadamente $O((P-E)^2)$ comparaciones de <code>UnityEngine.Object</code> .	Player/PlayerHealth.cs:172-174, 359-435	Con cientos de enemigos, miles de pares y millones de comparaciones por frame justo en los momentos de más combate.	Usar <code>HashSet</code> de pares (o de <code>instanceID</code>), ignorar colisiones solo cuando entra un enemigo nuevo (evento del registry), o mejor: poner al jugador en una capa que no choca con enemigos durante los i-frames (<code>Physics.IgnoreLayerCollision / excludeLayers</code>).	M
S-06	Media	Bug	La restauración del hit-stop pisa pausas de UI. <code>HitStopController</code> guarda <code>timeScale</code> al empezar y lo restaura al terminar (en tiempo unscaled). Si durante los 6-80 ms de hit-stop se abre la pausa (<code>PauseMenuUI.SetPauseState(true,0)</code>), el level-up o el crafting, al terminar el hit-stop se pone <code>Time.timeScale = 1</code> con el menú abierto . <code>LevelUpChoiceUI / CraftingUI</code> además guardan <code>_previousTimeScale = 0</code> y restauran 1 igual (fallback). Cada sistema escribe <code>Time.timeScale</code> directamente.	GameFeel/HitStopController.cs:75-84, 98-104 ; GameFeel/CombatFeedbackDirector.cs:266-272 ; Weapon/UI/PauseMenuUI.cs:257 ; XP/LevelUpChoiceUI.cs:112-114, 143 ; Economy/CraftingUI.cs:108, 124	El juego sigue corriendo detrás del menú de pausa o de elección; el jugador puede recibir daño con la UI abierta. Es intermitente y difícil de reproducir.	Centralizar <code>timeScale</code> en un servicio: <code>GameplayPause</code> decide (pausa UI $\Rightarrow$ 0; si no, hit-stop $\Rightarrow$ 0; si no, velocidad base). <code>HitStopController.Restore</code> no debe tocar nada si <code>GameplayPause.IsUiPaused</code> .	M

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
S-07	Media	Arquitectura	Dos fuentes de verdad para accesibilidad. <code>UserSettingsData (PlayerPrefs ScrapWaves.UserSettings.v1.Data)</code> guarda <code>ReducedMotion/ScreenShake/ScreenFlash</code> , y <code>PresentationAccessibilitySettings</code> (dentro del save de meta, JSON) guarda <code>ReducedMotion/ReducedShake/ReducedFlash/CombatText*</code> . La pantalla de Settings del título escribe solo el primero; el menú de pausa escribe el segundo y sincroniza solo <code>ReducedMotion</code> . "Screen shake" del título y "Reduced shake" de la pausa son flags distintos que consumen sistemas distintos (<code>ThirdPersonCamera</code> vs <code>GameFeel</code>).	<code>Settings/UserSettingsData.cs:14-16, 26-28</code> ; <code>Settings/Accessibility/PresentationAccessibilitySettings.cs:21-27</code> ; <code>Settings/UserSettingsApplier.cs:230-260</code> ; <code>Weapon/UI/PauseMenuUI.cs:334-343, 539-548</code> ; <code>Meta/SaveManager.cs:210-223, 229-250</code>	Un toggle apagado en un menú aparece prendido en el otro, y los ajustes quedan divididos entre el registro y el save de progreso, con resultados inconsistentes para usuarios que dependen de estas opciones.	Unificar en un solo modelo de settings (un archivo propio, fuera del save de progreso) con un único set de flags. Migrar los valores existentes una sola vez.	M
S-08	Media	Bug	Salir de una run desde pausa ("volver al título") no llama a <code>ReportRunEnded</code> : se pierde el scrap de la run y no se actualizan <code>TotalEnemiesKilled</code> ni <code>BestSurvivalTime</code> . En cambio, <code>WeaponKills</code> , <code>EliteOrBossKills</code> y <code>DropsLooted</code> sí quedan guardados por kill. Lo mismo pasa con <code>Alt+F4</code> (no hay <code>OnApplicationQuit</code> en <code>SaveManager</code>).	<code>Weapon/UI/PauseMenuUI.cs:232-239</code> ; <code>GameManager.cs:129-140</code> ; <code>Meta/SaveManager.cs:99-112</code> vs <code>297-326</code>	Contadores de logros inconsistentes entre sí; el jugador pierde progreso sin aviso.	Decidir la regla (¿abandonar paga?). Como mínimo, contar los kills/tiempo en el abandono y avisar en el diálogo de salida. Guardar en <code>OnApplicationQuit</code> .	S
S-09	Media	Bug	Las quemaduras (DoT) sobre el jugador ignoran el powerup Invulnerability (<code>ApplyBurn / ApplyBurnTick</code> no consultan <code>IsPowerupInvulnerable</code> , <code>TakeDamage</code> sí). Tampoco notifican a <code>ChallengeProgressTracker</code> , así que no reinician el contador de "Survival adept" y una muerte por quemadura no cuenta para "Not how you heal".	<code>Player/PlayerHealth.cs:220-251</code> vs <code>282-325</code>	Se puede morir durante el powerup de invulnerabilidad; los logros cuentan mal.	Pasar la quemadura por la misma guarda de invulnerabilidad del powerup y llamar a <code>NotifyPlayerDamaged</code> en cada tick.	S
S-10	Media	Deuda técnica	En el Editor, <code>EconomyBootstrap</code> (siempre auto-creado; no está en ninguna escena ni prefab) reimporta los CSV en cada Play y sobrescribe en memoria los <code>WeaponData</code> reales (<code>WeaponStatsParser.ImportAll</code>). Las rutas <code>Assets/Data/Balance/*.csv</code> solo existen en el Editor, así que en una build no se importa nada y se usan los valores serializados. Relacionado con <code>BalanceAutoImporter</code> (memoria del usuario). <code>RuntimeMaterialBalance</code> en una build es un SO vacío (solo se salva porque <code>player.prefab</code> serializa <code>_materialBalance</code>).	<code>Economy/EconomyBootstrap.cs:7-8, 16-25, 40-62, 64-69</code> ; <code>Economy/WeaponStatsParser.cs:18-31</code> ; <code>Prefabs/player.prefab:1109</code>	Lo que se prueba en el Editor puede no coincidir con la build; cambios hechos a mano en los assets se pierden sin aviso; riesgo de ensuciar assets durante Play.	Importar CSV solo desde el menú o un <code>AssetPostprocessor</code> (en tiempo de edición) y dejar el runtime leyendo únicamente SO serializados. Poner <code>EconomyBootstrap</code> en la escena con referencias explícitas.	M

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
S-11	Media	Balance	Las meta-mejoras de stats se aplican "dos veces". MetaProgressionApplier agrega un modificador multiplicativo $1+0.05 \cdot L$ que multiplica (<i>base + todas las sumas: level-ups, ítems, powerups</i>), no solo la base como dice el comentario. Encima, GetMetaStatGrowthMultiplier ($\times 1.15$ en L5, $\times 1.3225$ en L10) agranda cada tirada de level-up. Además, las constantes están repetidas en varios lugares: 0.05/1.15, tope 10/3 en SaveManager, SaveData, MetaStatUpgradeCosts y MetaUpgradeShopUI.	Meta/MetaProgressionApplier.cs: 46-57; Meta/SaveManager.cs:360-375, 386, 407; Meta/SaveData.cs:87, 96, 116, 126; Meta/MetaStatUpgradeCosts.cs:16, 22; Meta/UI/MetaUpgradeShopUI.cs:448, 482, 697-698; Player/PlayerStats/PlayerStatsLevelUpHandler.cs:87-99; Player/PlayerStats/StatsCore.cs:123-140	Con meta al máximo, lo que aportan los level-ups termina $\times \sim 2$, lejos del "+5 %/nivel sobre base" diseñado. Cambiar un tope obliga a tocar 4 archivos.	Aplicar la meta como override de BaseValue (o como modificador en una etapa separada antes de las sumas). Mover multiplicadores y topes a MetaStatUpgradeCosts (renombrarlo a MetaProgressionConfig).	S
S-12	Media	Localización	No hay paquete de Localization ni tabla de strings. Hay aproximadamente 290 líneas con literales de UI en código dentro del alcance (conteo por grep, sin contar Debug/Tooltip/Header). Los que más tienen: LevelUpStatFeedback 25, PauseMenuUI 23, MetaUpgradeShopUI 23, CraftingUI 22, ObjectivesMenuUI 19, WeaponCraftingService 18, SpecMetaBootstrap 13 (logros). Hay español e inglés mezclados en la misma pantalla: HUD de salida en español con voseo y "Batteries:" en inglés; errores de crafeo en español y labels de crafeo en inglés; "¡VICTORIA!" y "GAME OVER".	Level/LevelExitHud.cs:153-187; GameManager.cs:77, 95; Economy/WeaponCraftingService.cs:74-178; Player/Passives/PassiveItemOffer.cs:31; Weapon/UI/OverheatObjectiveHud.cs:140, 151; Weapon/UI/WeaponClusterHud.cs:259; Meta/SpecMetaBootstrap.cs:25-76; Packages/manifest.json (no está com.unity.localization)	La UI se ve poco profesional y traducirla requiere tocar código en ~ 20 archivos.	Primero unificar el idioma (inglés, que ya es mayoría). Después meter com.unity.localization o, como mínimo, una clase Uistrings o SO con claves. Los logros de runtime deberían pasar a assets.	L
S-13	Media	UX	Input fijo en código: WASD, Space, Shift, Ctrl, E, Q y Escape se leen con Keyboard.current.xkey directo. No se usa InputSystem_Actions.inputactions (solo TitleScreenScreenStack tiene un InputActionReference). Resultado: sin remapeo, sin gamepad en gameplay (aunque ObjectivesMenuUI sí lee los bumpers del gamepad) y prompts fijos "[E]"/"[Q]".	Player/PlayerMovement.cs:376-394, 827-838; ThirdPersonCamera.cs:260-268; Economy/CraftingStation.cs:68-69; Level/ExitDoor.cs:176-177; Meta/UI/ObjectivesMenuUI.cs:188-191; UI/MainMenu/TitleScreenScreenStack.cs:50; Level/LevelExitHud.cs:153, 161	Falta accesibilidad básica (remapeo) y soporte de mando; los textos de las teclas quedan desincronizados si algún día se cambian.	Migrar a un InputActionAsset con action maps (Gameplay/UI), generar la clase C# y derivar los prompts de los bindings.	L
S-14	Media	Rendimiento	Asignaciones de memoria (GC) en cada frame en el HUD de salida: LevelExitHud.Update() llama a Refresh() siempre, aunque ya está suscrito a todos los eventos, y arma strings interpolados ("Batteries: {...}/{...}", "Abriendo salida... {pct}%", etc.) y asigna .text todos los frames. ResolveRefs busca con FindAnyObjectByType si falta alguna referencia.	Level/LevelExitHud.cs:34, 36-44, 139-193	Genera basura para el GC durante toda la run, además del rebuild de TMP.	Sacar el Update (ya reacciona a eventos) o refrescar solo cuando cambian los valores; para el porcentaje de carga, usar SetText con formato numérico.	S

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
S-15	Media	Rendimiento	Cada WorldPickup hace <code>player.GetComponentInParent<PlayerStats>()</code> en cada frame para calcular el radio. Hay tres implementaciones del imán/recogida (<code>WorldPickup</code> , <code>MaterialDrop</code> , <code>XPDrop</code>) con reglas distintas: <code>MaterialDrop</code> ignora el stat <code>PickupRange</code> , así que la meta-mejora de <code>Pickup Range</code> y el $\times 2-4$ del powerup <code>ExtraScavenging</code> no afectan a los materiales.	<code>Level/WorldPickup.cs:115-156</code> ; <code>Economy/MaterialDrop.cs:121-152</code> (sin referencias a <code>PlayerStats</code>); <code>XP/XPDrop.cs:59-94</code> ; <code>XP/XPPickup.cs:30-37</code>	Costo por pickup y por frame; el stat hace menos de lo que promete (solo afecta XP, llaves, scrap y powerups).	Extraer un <code>PickupMagnet</code> común con el radio cacheado en el receptor (como <code>XPPickup.PickupRadius</code>) y usarlo en los tres. Idealmente, un único manager que actualice todos los pickups juntos.	M
S-16	Media	Arquitectura	Clases dios (>800 líneas): <code>Meta/UI/ObjectivesMenuUI.cs</code> (1317: tabs, lista de logros, tienda, detalle, compra y botones DEV), <code>GameFeel/EnemyStatusFeedback.cs</code> (870), <code>Player/PlayerMovement.cs</code> (842). Cerca del límite: <code>CombatTextDirector</code> (775), <code>MetaUpgradeShopUI</code> (755), <code>PlayerAnimationDriver</code> (730), <code>ScrapSceneTransition</code> (719).	Líneas por wc -1	Cuestan de mantener y revisar; hay lógica duplicada entre <code>ObjectivesMenuUI</code> y <code>MetaUpgradeShopUI</code> (compra, estado de tarjetas).	Partir <code>ObjectivesMenuUI</code> en presenter por tab (<code>Objectives / Unlocks / Shop</code>) y un <code>PurchaseController</code> compartido con <code>MetaUpgradeShopUI</code> .	L
S-17	Baja	Código muerto	<code>UIManager</code> (352 líneas) y <code>SurvivorHud</code> (243) están en <code>GameplayScene</code> pero con el componente deshabilitado (<code>m_Enabled: 0</code>), y también en <code>SampleScene</code> . Solo los referencian scripts de editor (<code>GameplayUiSceneMigration</code> , <code>GameplayHudPrefabBuilder</code>). <code>UpgradeManager</code> no tiene ninguna referencia en assets ni en código (E1-C: sin <code>[Obsolete]</code>). <code>Upgrade (SO)</code> no tiene assets y su único uso es <code>PlayerStats.ApplyUpgrade</code> . <code>GameManager._bossKillsRequiredForVictory</code> está marcado "Obsoleto".	<code>Weapon/UI/UIManager.cs</code> ; <code>Weapon/UI/SurvivorHud.cs</code> ; <code>Scenes/GameplayScene.unity:2277</code> 8, 24732; <code>XP/UpgradeManager.cs:9-12</code> ; <code>XP/Upgrade.cs</code> ; <code>Player/PlayerStats/PlayerStats.cs:154-158</code> ; <code>GameManager.cs:26-27</code>	Unas 650 líneas de ruido; confunden a quien lee el código y a las herramientas de migración.	Borrar componentes y scripts (y <code>SampleScene</code> si no se usa) en un commit aparte; si hace falta, dejar antes un <code>[Obsolete]</code> por una iteración.	S
E1-15	Baja	Código muerto	<code>WeaponLevelUpHandler</code> está habilitado en <code>player.prefab</code> , pero <code>LevelUpOrchestrator</code> no lo llama.	<code>XP/LevelUpOrchestrator.cs:10</code> , 63-73	Ya documentado en etapa 1.	Borrar o reconectar.	S
S-18	Baja	Bug	Los logros <code>WeaponLevelReached</code> no se pueden conseguir: <code>ReportWeaponLevelReached</code> no tiene ninguna llamada (el comentario lo dice).	<code>Meta/SaveManager.cs:114-136</code> ; <code>Meta/AchievementConditionType.cs</code>	Si se crea un asset con esa condición, queda trabado.	Lamarlo desde <code>WeaponCraftingService</code> al subir de nivel un arma, o quitar el tipo de condición.	S
S-19	Baja	Rendimiento	<code>MetaUpgradeShopUI</code> se suscribe con <code>Rebuild</code> a <code>OnScrapChanged</code> y a <code>OnUnlocksChanged</code> ; cada compra dispara los dos → destruye e instancia todas las tarjetas dos veces. En la tienda, <code>Rebuild</code> usa <code>Instantiate / Destroy</code> en vez de reciclar tarjetas.	<code>Meta/UI/MetaUpgradeShopUI.cs:36</code> 9-370, 382-412, 646; <code>Meta/SaveManager.cs:393-396</code> , 414-418	Tirón y pérdida del foco o selección al navegar con teclado en cada compra.	Unir los dos eventos en un <code>OnProgressionChanged</code> (o hacer rebuild con debounce al frame siguiente) y reciclar las tarjetas.	S
S-20	Baja	Localización	Nombres de stats duplicados y con textos distintos: "Critical Chance" en <code>LevelUpStatFeedback</code> y "Crit Chance" en <code>MetaUpgradeShopUI</code> .	<code>XP/LevelUpStatFeedback.cs:189-222</code> ; <code>Meta/UI/MetaUpgradeShopUI.cs:68</code> 7-691	La misma stat aparece con dos nombres en la UI.	Poner <code>DisplayName</code> en <code>StatDefinition</code> (o una tabla única) y usarlo en toda la UI.	S

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia (file:line)	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
S-21	Baja	UX	No hay opciones de video en runtime (resolución, pantalla completa, VSync, calidad o límite de FPS; no se usa <code>Screen.SetResolution / QualitySettings</code> fuera del Editor). La accesibilidad cubre motion/shake/flash y la escala del combat text, pero no la escala general de la UI ni daltonismo.	Búsqueda sin resultados en runtime; <code>Settings/UserSettingsData.cs:21-28</code>	Faltan opciones básicas que se esperan en un juego de PC.	Agregar pestaña Video y un <code>UIScale</code> global en el mismo modelo de settings unificado (S-07).	M
S-22	Baja	Bug	Nuke: <code>Physics.OverlapSphere</code> sin máscara de capas y sin deduplicar por enemigo; si un enemigo tiene varios colliders (<code>hurtbox + cuerpo</code>), recibe el daño y el knockback varias veces. También aloca un array nuevo en cada uso.	<code>Powerups/TemporaryPowerupController.cs:174-187</code>	Bug latente: el daño real del Nuke puede depender de cuántos colliders tenga cada prefab.	<code>OverlapSphereNonAlloc</code> con máscara de enemigos y un <code>HashSet<EnemyHealth></code> para aplicar una vez por enemigo.	S
S-23	Baja	Bug	<code>LevelUpOrchestrator</code> : si el componente se deshabilita con la corrutina a medias, <code>_isProcessing</code> queda en <code>true</code> y los level-ups siguientes se encolan pero nunca se procesan.	<code>XP/LevelUpOrchestrator.cs:37-61</code>	Bug latente: aparece si alguna vez se desactiva al jugador (cinemática o respawn).	Resetear <code>_isProcessing</code> en <code>OnDisable</code> y relanzar en <code>OnEnable</code> si la cola no está vacía.	S
S-24	Baja	Bug	<code>PickupGroundFall</code> solo detecta suelo desde 5 m por encima del pickup. Si un enemigo muere debajo del terreno o fuera del mapa, el pickup cae para siempre (sin límite inferior) y sigue ejecutando <code>Update</code> y un raycast por frame.	<code>PickupGroundFall.cs:20-35</code>	Pickups perdidos que siguen gastando CPU.	Poner un límite inferior de Y (kill plane) → devolver al pool o reubicar sobre el <code>NavMesh/suelo</code> más cercano.	S
S-25	Baja	Deuda técnica	<code>PlayerCombatHooks</code> y otros usan <code>FindAnyObjectByType</code> como fallback por llamada cuando no existe el jugador. <code>EnemyScrapDrop / EnemyTemporaryPowerupDrop</code> hacen <code>FindAnyObjectByType<PlayerStats>()</code> en el <code>Awake</code> de cada enemigo instanciado.	<code>Player/PlayerCombatHooks.cs:50-60</code> ; <code>Powerups/EnemyScrapDrop.cs:16</code> ; <code>Powerups/EnemyTemporaryPowerupDrop.cs:19</code>	Costo al crear pools y en escenas de test sin jugador.	Resolver al jugador desde <code>PlayerMovement.PlayerTransform</code> o un registro estático, igual que <code>EnemyMaterialDrop</code> (de forma lazy).	S
S-26	Baja	Deuda técnica	Uso de <code>?.</code> sobre <code>UnityEngine.Object</code> (<code>_inventory?.Add, _movement?.Refresh...</code> , <code>_health?.HealToFull</code>), que se saltea el chequeo de "fake null" de Unity.	<code>Economy/MaterialPickupReceiver.cs:37, 43</code> ; <code>Powerups/TemporaryPowerupController.cs:123, 138, 159-161</code>	<code>MissingReferenceException</code> si el objeto fue destruido (p. ej. durante un cambio de escena).	Usar <code>if (x != null)</code> explícito en referencias a componentes; activar el analizador <code>UNT0008</code> .	S
E1-C	Baja	UX	El scrap ganado al final de la run no se muestra en la pantalla final; la fórmula es un placeholder.	<code>GameManager.cs:142-154</code>	Ya documentado en etapa 1.	Mostrar el desglose en <code>RunEndScreenUI</code> .	S

Quick wins

- 1. **S-03**: llamar a `ChallengeProgressTracker.ResetRunScratch()` en `GameManager.Awake` y cachear `PlayerHealth`. Son 2 líneas y corrigen un logro que se regala.
- 2. **S-02**: escritura atómica (`.tmp + File.Replace` con `.bak`) y no pisar un save que falló al leerse. Unas 15 líneas que evitan la pérdida total del progreso.
- 3. **S-01 (mínimo)**: sacar el `Save()` de `ReportWeaponKill / ReportEliteOrBossKill / ReportDropsLooted / SaveNow` de los pickups y guardar con `debounce` más al terminar la run y en `OnApplicationQuit`.
- 4. **S-04 + E1-9**: que `EnemyMaterialDrop` use `PlayerDropMath` y corregir la escala de crítico del powerup. Son cambios de una línea cada uno, pero hay que re-testear el balance.
- 5. **S-09**: aplicar la guarda de invulnerabilidad del powerup también a la quemadura.
- 6. **S-14**: borrar `Update()` => `Refresh()` de `LevelExitHud` (ya reacciona a eventos).
- 7. **S-17**: borrar `UpgradeManager`, el SO `Upgrade` y los componentes deshabilitados `UIManager / SurvivorHud`.

8. **S-19**: un solo evento (o rebuild con debounce) en `MetaUpgradeShopUI`.

9. **S-12 (paso 1)**: unificar al inglés los ~15 textos en español (`LevelExitHud`, `GameManager`, `WeaponCraftingService`, `PassiveItemOffer`, `OverheatObjectiveHud`, `WeaponClusterHud`).

5 Deuda técnica a nivel proyecto y preparación de release

Base: main @ 53ef237, Unity 6000.3.13f1, URP 17.3. Esto es una auditoría de solo lectura del repositorio, el build, los paquetes, los tests, los assets y el proceso. No es una revisión de código script por script. Todo lo que aparece está verificado con comandos o archivos, y la evidencia está en cada fila. Los hallazgos que vienen de la etapa 1 se marcan como E1-#, con el número o la sección de etapa1-diferencias.md.

Hallazgos

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
P-01	Alta	Release	Hay herramientas de debug activas en GameplayScene que no tienen ninguna guarda de compilación (E1-C, E1-14).	DebugUI, DebugCrafting, DebugInfiniteHealth, EnemyPoolProfilerHud y BalanceTuningHub están referenciados en GameplayScene.unity, y en ninguno de sus .cs aparece #if UNITY_EDITOR/DEVELOPMENT_BUILD ni Debug.isDebugBuild. Teclas: F3, P, Numpad ±, Numpad 0 (vida infinita) y F1 (QaPanels.cs:7, sin guarda).	En un build de release el jugador puede darse 999 materiales, vida infinita o cambiar la velocidad del juego, y el HUD del profiler queda visible.	Envolver las clases o su Awake en #if UNITY_EDITOR \\ \\ DEVELOPMENT_BUILD, o hacer Destroy(this) si !Debug.isDebugBuild. Alternativa: agruparlas en un GameObject DevTools que se elimine con un IPProcessSceneWithReport.	S
P-02	Alta	Build	Build Settings tiene 3 escenas de test habilitadas (E1-C).	EditorBuildSettings.asset: WeaponTestingSandbox, enemiesTesting y test_balance con enabled: 1. SampleScene está en la lista pero deshabilitada. El Build Profile windows.asset no sobrescribe la lista (m_OverrideGlobalSceneList: 0).	El build es más grande y esas escenas se pueden cargar por índice o por nombre.	Dejar solo TitleScreen y GameplayScene, o crear un Build Profile "Release" con su propia lista.	S
P-03	Alta	Release	Los Player Settings siguen con valores de la plantilla y no son coherentes con el juego.	productName: Dumpster FIre (con "I" mayúscula y no "Scrap Waves"), companyName: Initial Dreams, bundleVersion: 0.2 (los commits ya dicen "Balance 0.4"), applicationIdentifier = com.Unity-Technologies.com.unity.template.urp-blank.	Estos valores definen el nombre del ejecutable, la ruta de persistentDataPath (que es donde vive el save) y lo que se muestra en tiendas. Si se cambian después de publicar, los saves de los jugadores quedan huérfanos.	Definir el nombre final, la empresa, el identificador y un esquema de versión antes del primer build público, y documentarlo.	S
P-04	Alta	Repo	No hay .gitattributes y no se usa Git LFS.	.gitattributes no existe y git lfs ls-files no devuelve nada. En HEAD hay 16 .exr (67,5 MB), 53 .png (28,9 MB), 31 .fbx (19,1 MB) y unos 40 MB de BGM, todos como blobs normales. El pack pesa 120 MB. Hay churn por fin de línea: git diff -w ProjectSettings.asset sale vacío, así que el cambio es solo LF/CRLF.	Cada clon descarga el historial binario completo, el repo crece con cada reimport y aparecen diffs falsos por EOL.	Agregar .gitattributes: * text=auto, YAML de Unity (*.unity *.prefab *.asset *.meta) como text eol=lf con merge=unityyamlmerge, y *.fbx *.png *.exr *.wav *.ogg *.m4a *.psd *.blend *.rar con filter=lfs. Evaluar si hace falta git lfs migrate para el historial.	M

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
P-05	Alta	Repo	Se commiteó un build comprimido (.rar de 58,5 MB) y sigue en el historial.	build 25-8.rar (61.326.894 bytes) se agregó en 6ff5d7d ("main menu fix", 25-08) y se borró en bdbf89d ("placeholder"). Es el blob más grande del repo. El .gitignore ignora /Build/, pero no ignora *.rar ni *.zip.	Casi la mitad del tamaño del repo es este binario que nadie necesita.	Agregar *.rar, *.zip y *.7z al .gitignore. Si el equipo acuerda un force-push, purgarlo con git filter-repo --path "build 25-8.rar" --invert-paths. Si no, dejarlo documentado.	S / M con purga
P-06	Media	Assets	Quedaron restos de la plantilla URP y escenas sin uso dentro de Assets.	SampleScene.unity más Scenes/SampleScene/ (15 lightmaps .exr, alrededor de 67 MB, que son los 10 archivos más pesados del repo), Settings/SampleSceneProfile.asset, TutorialInfo/ (Readme.cs, ReadmeEditor.cs, Layout.wlt), Readme.asset, New Lighting Settings.lighting, Tree_Textures/ (4 PNG), y las carpetas vacías Assets/Temp y Assets/_Recovery con su .meta versionado. Junkyard-Pulse-Loop.ogg (6,9 MB) solo se usa en SampleScene.	Suman unos 75 MB, el editor tarda más en importar y un integrador nuevo no sabe qué es real y qué no.	Borrar todo esto en un solo commit "chore: remove URP template leftovers", después de revisar con Find References que nada lo use. Para el .ogg, confirmar antes que no se piensa usar.	S
P-07	Media	Assets	Hay carpetas duplicadas Art y Arte, y FBX de jugador repetidos.	Assets/Art (297 archivos) y Assets/Arte (58 archivos: EnemiesAnim, arrow). En la raíz de Art/ están Player (1).fbx y PlayerModel.fbx, además de Art/Player/PlaceholderAnimation/PlaceholderPlayer.fbx (4,5 MB).	Nadie sabe dónde van los assets nuevos y quedan FBX repetidos.	Pasar Arte/* a Art/ moviéndolo desde el editor para que se conserven los GUID, y borrar los FBX que no se referencian.	S
P-08	Media	Proceso	docs/ no está versionado, y no hay README ni guía de onboarding (E1-A1).	git status: ?? docs/. No existe ningún *.md en la raíz. El bdbf89d borró docs/design docs/.	La documentación y el diseño se pueden perder, y una persona nueva no sabe qué versión de Unity usar, qué escena abrir ni qué teclas de debug hay.	Commitear docs/. Agregar un README.md con la versión de Unity, las escenas de entrada, cómo correr los tests, las teclas de debug y las convenciones de ramas y commits.	S
P-09	Media	Tests	No hay asmdefs y todos los tests son EditMode en Assembly-CSharp-Editor.	find Assets -name '*.asmdef' no devuelve nada, ni siquiera fuera de TMP. Hay 82 .cs en Assets/Tests/Editor con unas 840 [Test]/[TestCase]/[UnityTest]. Los 9 [UnityTest] corren en EditMode. No hay carpeta PlayMode.	Cualquier cambio recompila los 460 .cs del proyecto. Además, los tests pueden depender de internals de Editor y no se prueba el comportamiento con el ciclo real de Play.	Crear ScrapWaves.Runtime.asmdef (Scripts), ScrapWaves.Editor.asmdef (las carpetas Editor/) y ScrapWaves.Tests.EditMode.asmdef. Más adelante, sumar un asmdef PlayMode con un smoke test que cargue GameplayScene.	M
P-10	Media	Tests	Hay sistemas clave sin tests, y ahí están justamente los bugs de la etapa 1.	Ningún test referencia EnemySpawnRoulette (E1-6: las variantes con BaseWeight 0 nunca salen), BossManager (E1-4 y los ciclos de E1-C), EnemyMaterialDrop ni el scavenging (E1-C: la fórmula es inconsistente). TemporaryPowerupController solo aparece indirectamente, y el crítico al 100 % de E1-9 no tiene test.	Las regresiones de balance y spawn se descubren recién jugando.	Agregar tests unitarios de la ruleta (pesos 0 más el bonus), de la fórmula de scavenging, de la alternancia de bosses y del clamp del crítico del powerup.	M
P-11	Media	Proceso	No hay CI.	No existe .github/. Los tests no corren automáticamente.	Las ramas se mergean a main sin validar que compilem ni que pasen los tests.	Agregar un workflow con GameCI (unity-test-runner en EditMode y, opcionalmente, unity-builder para Windows). Necesita un secret de licencia de Unity.	M

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
P-12	Media	Build	Debug.Log quedan en scripts de runtime, algunos en caminos que se ejecutan muy seguido.	Hay 121 Debug.Log/LogWarning/LogError/LogFormat fuera de Editor/ , de los cuales 44 son Debug.Log(. Por ejemplo, PlayerMovement.cs:598,602,651,661 loguea en cada intento, entrada y salida de slide, y hay 5 en BossManager.cs .	En el build cuesta CPU y GC (strings interpolados) y ensucia el Player.log .	Pasar a un [Conditional("UNITY_EDITOR")], un wrapper DevLog , o borrarlos. Los de slide se pueden eliminar directamente.	S
P-13	Media	Repo	Hay muchas ramas y varias están obsoletas.	Hay 7 ramas locales y 8 remotas ya mergeadas en main que no se borraron (IA-Behaviour , Optimization , Progressive , UI , cursor/restyle-run-end-ui , dev/meta-dev-tools , dev/stat-attribution-view , origin/Anims , origin/Debug-QA). Sin mergear: origin/DebugSystem (26-05), origin/Map-testing (08-09), spike/psx-vntg-style (28-07), origin/Map_V2 y texture-testing (22-09).	Cuesta saber qué está vivo, y hay riesgo de retomar ramas que están muy atrás de main .	Borrar las ramas ya mergeadas. Para cada una sin mergear, decidir si se mergea, se archiva con un tag archive/<rama> o se borra.	S
P-14	Media	Proceso	La calidad de los mensajes de commit es baja, y hay commits mezclados.	De 172 commits, varios dicen solo "placeholder" (bdbf89d , que en realidad borra 128 archivos, entre ellos docs y el .rar), "more changes", "thingies", "fixes", "piss map", "fbxs" o "mergev1". 53ef237 "Movement changes" también toca la gravedad y la aceleración (E1-C). El mismo autor aparece como Alexis Delgado y como AlexisDelgado .	Se vuelve difícil hacer bisect, revertir o reconstruir cuándo cambió algo (E1-17).	Adoptar una convención corta (tipo(área): qué y por qué), un commit por cambio lógico y un .mailmap .	S
P-15	Media	Repo	El fallback dinámico de TMP genera cambios en cada sesión.	M "LiberationSans SDF - Fallback.asset" (+9 / -36) después de jugar. El atlas dinámico se reescribe en runtime.	Genera ruido en cada commit y conflictos entre integrantes.	Activar Clear Dynamic Data On Build o limpiarlo antes de commitear, y descartar esos cambios por convención. Si el set de glifos es fijo, convertir la fuente a Static.	S
P-16	Baja	Build	Hay paquetes que no se usan o que son experimentales.	manifest.json: com.unity.pipeline 0.6.0-exp.1 (experimental, sin referencias), com.unity.ai.inference 2.6.1 (ningún using Unity.InferenceEngine/Sentis), com.unity.visualscripting (no hay using ni ScriptMachine), com.unity.timeline (no hay .playable ni PlayableDirector), com.unity.ai.navigation (ningún .cs usa NavMesh), com.unity.multiplayer.center y com.unity.collab-proxy . com.unity.textmeshpro 3.2.0 es legado en Unity 6 porque TMP ya viene en ugui 2.0 . Los defines APP_UI_EDITOR_ONLY;SENTIS_ANALYTICS_ENABLED también son residuos. ProjectSettings/Packages/com.unity.ai.assistant está versionado aunque ese paquete no figura en el manifest.	Suma tiempo de compilación e import y superficie de bugs. Un paquete experimental puede romperse al actualizar.	Quitar un paquete por vez y compilar después de cada uno. Hay que confirmar si ai.navigation se usa desde escenas antes de sacarlo.	S

ID	Severidad	Tipo	Descripción	Evidencia	Impacto	Propuesta	Esfuerzo
P-17	Baja	Build	Scripting backend y calidad sin definir para Standalone.	<code>scriptingBackend</code> solo tiene <code>Android: 1</code> , así que Standalone queda en Mono. <code>QualitySettings</code> tiene solo los niveles <code>Mobile</code> y <code>PC</code> , <code>m_CurrentQuality: 1</code> , y en <code>PerPlatformDefaultQuality</code> solo figura <code>Android</code> . Ambos niveles tienen <code>AA 0</code> y <code>vSync 0</code> . <code>applicationIdentifier</code> de Android e iOS también es el de la plantilla.	Con Mono el rendimiento es menor que con IL2CPP. Sin <code>vSync</code> ni límite de FPS, la GPU trabaja al 100 % en el menú. Además, hay targets móviles configurados sin que se usen.	Decidir si el target es solo Windows. Si es así, configurar IL2CPP para Standalone, asignar PC como calidad por defecto de Standalone, activar <code>vSync</code> o poner un <code>targetFrameRate</code> y limpiar los ajustes de Android e iOS.	S
P-18	Baja	Assets	Los íconos de logros se importan en tamaño completo.	<code>Art/UI/Achievements/ach_*.png</code> pesan entre 1,5 y 1,6 MB cada uno, con <code>maxTextureSize: 2048</code> y compresión Normal (tipo Sprite). La carpeta además tiene un tipo: "Achievements".	Ocupan VRAM y tamaño de build de más para íconos que se muestran a menos de 256 px.	Poner Max Size en 256 o 512 y compresión High Quality (o un Sprite Atlas). Corregir el nombre de la carpeta desde el editor.	S
P-19	Baja	Assets	Se versionan los fuentes de audio en dos formatos.	Cada BGM está como <code>.ogg</code> y como <code>.m4a</code> (6 pistas × 2, unos 40 MB). Las BGM usan Streaming (<code>loadType: 2</code>), que está bien. Los SFX <code>.wav</code> usan Decompress On Load, que también está bien.	Duplica el peso del repo y queda la duda de cuál es el importado real.	Conservar un solo formato dentro de <code>Assets</code> . El master puede ir a LFS o a un almacenamiento externo.	S
P-20	Baja	Assets	<code>DefaultVolumeProfile</code> tiene componentes huérfanos que vienen de los tests de URP.	<code>Settings/DefaultVolumeProfile.asset</code> tiene 5 entradas con <code>m_Script: {fileID: 0}</code> (<code>CopyPasteTestComponent2/3</code> , <code>VolumeComponentSupportedEverywhere</code> y otros) de <code>Unity.RenderPipelines.Core.Editor.Tests</code> . Fuera de eso no se encontraron <code>m_Script: {fileID: 0}</code> en escenas ni prefabs.	Genera warnings de "missing script" y ruido en el asset.	Abrir el profile y quitar esas entradas, o regenerarlo desde Graphics > URP.	S
P-21	Baja	Repo	Hay GUIDs escritos a mano con patrones secuenciales.	<code>DebugInfiniteHealth.cs.meta</code> <code>b4e2d3c5f6a708192a3b4c5d6e7f8a01</code> , <code>QaCoreLoopMenu.cs.meta</code> <code>f405162738495a6b7c8d9e0f1a2b3c46</code> , <code>QaRuntimeTweaker.cs.meta</code> <code>d2e3f405...</code> . En total hay 11 <code>.meta</code> con secuencias tipo <code>0123 / abcd</code> . Por ahora no hay duplicados (1173 GUIDs únicos).	Aumentan el riesgo de colisión si se siguen generando GUIDs a mano (por ejemplo, con herramientas o IA).	Dejar que Unity genere los <code>.meta</code> , y agregar al CI un chequeo de GUIDs duplicados.	S

Quick wins

Todos se hacen en menos de una hora y no cambian el gameplay.

- 1. Build Settings:** deshabilitar o sacar `WeaponTestingSandbox`, `enemiesTesting`, `test_balance` y `SampleScene` (P-02).
- 2. Guardas de debug:** agregar `#if UNITY_EDITOR || DEVELOPMENT_BUILD` o `if (!Debug.isDebugBuild) Destroy(this)` en los 5 componentes de debug y en `QaPanels` (P-01).
- 3. .gitignore:** agregar `*.rar`, `*.zip` y `*.7z`. Crear un `.gitattributes` mínimo con EOL para el YAML de Unity (P-04, P-05).
- 4. Limpieza de plantilla:** borrar `SampleScene` con sus lightmaps, `TutorialInfo`, `Readme.asset`, `New Lighting Settings`, `Tree_Textures`, `Assets/Temp` y `Assets/_Recovery`. Son unos 75 MB (P-06).
- 5. Logs:** borrar los 4 `Debug.Log` de slide en `PlayerMovement.cs` (P-12).
- 6. Ramas y docs:** borrar las ramas ya mergeadas, commitear `docs/` y crear el `README.md` (P-08, P-13).
- 7. Paquetes:** quitar `com.unity.pipeline` (experimental) y `com.unity.visualscripting` (P-16).
- 8. Íconos:** bajar el Max Size de los íconos de logros a 256 o 512 (P-18).

Checklist de release

- ☐ Build Settings o un Build Profile "Release" con solo `TitleScreen` y `GameplayScene`.
- ☐ Herramientas de debug desactivadas en el build no-development: F1, F3, P, Numpad $\pm$, Numpad 0, profiler HUD, `BalanceTuningHub` y el botón DEV max upgrades / 9999 scrap (E1-C).
- ☐ `productName`, `companyName`, `applicationIdentifier` y `bundleVersion` definidos y definitivos, porque afectan la ruta del save.
- ☐ Ícono del ejecutable y splash revisados. Hoy el ícono es `Prefabs/UI/Logo.png`.
- ☐ Standalone con IL2CPP, calidad PC por defecto y vSync o límite de FPS.
- ☐ `Debug.Log` de runtime eliminados o bajo `[Conditional]`. Revisar el `Player.log` de un build.
- ☐ Bugs de gameplay de la etapa 1 resueltos o aceptados: E1-6 (variantes que nunca salen), E1-9 (crítico al 100 % por powerup), E1-7 (overheat permanente) y E1-C (scavenging inconsistente).
- ☐ Tests EditMode en verde y una prueba manual de humo del ciclo completo: título, run, boss, puerta, fin de run y meta.
- ☐ `main` limpio: sin cambios de TMP ni de ProjectSettings pendientes, con un tag `vx.Y` en el commit del build.
- ☐ Build fuera del repo: publicarlo como GitHub Release o en un almacenamiento externo, nunca commiteado.